BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 19:00 thứ 5 ngày 09/01/2025

Địa điểm: Microsoft Teams - w2dsy1q

Trainers: Đặng Võ Tuấn Tài – KTPM2024.3

Phạm Thu Hà – CNTT2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

I. Sửa đề 1

II. Sửa đề 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1: Trên $\mathbb{R}^5$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \middle| \begin{array}{l} -2x_2 - 2x_5 + x_1 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \\ -3x_1 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ -x_2 + 2x_4 + x_3 + 2x_5 + 2x_1 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2: Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{u_1 = (2; 2; 3), u_2 = (-3; -1; -4), u_3 = (4,2,3)\}$và tập hợp $B = \{v_1 = (-3; -5; 1), v_2 = (-1; 1; 2), v_3 = (0; -4; 5)\}$

a/ Chứng tỏ rằng A và B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vectơ $\alpha = (4; 2; -1) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ α của theo cơ sở A.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở $P = P_{\beta_0 \to A}$; $Q = P_{\beta_0 \to B}$ và $T = P_{A \to B}$.

Câu 3: Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^n với mọi n nguyên; $n \geq 0$.

Câu 4: Trên không gian Euclide $Eu = (V = \mathbb{R}^3, \langle \quad | \quad \rangle)$, với $\langle \alpha \mid \beta \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S = \{u_1 = (1; 1; 1), u_2 = (-1; 2; -1), u_3 = (2; 1; 1)\}$

Câu 5: Cho dạng toàn phương f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ và $f(X) \equiv f(X, X) = 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 6x_2x_3 + 5x_3^2 + 4x_1x_2$

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc hóa này.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 1:

Trên $\mathbb{R}^5$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \middle| \begin{array}{l} -2x_2 - 2x_5 + x_1 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \\ -3x_1 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ -x_2 + 2x_4 + x_3 + 2x_5 + 2x_1 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Xét HPT: $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 - 2x_5 = 0 \\ -3x_1 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$

Biến đổi ma trận hệ số bổ sung:

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & -4 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to 2h_1 - h_3]{h_2 \to h_2 + 3h_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 7 & -13 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 5 & -8 & -6 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_3 \to h_2 - 2h_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 7 & -13 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 9 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to \frac{1}{3}h_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 7 & -13 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 1:

Vì $\mathrm{r(A)} = 3 < \mathrm{n} = 5$ (số ẩn) nên HPT có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 2 tham số. Đặt $x_4 = \mathrm{a}, x_5 = \mathrm{b}$, khi đó:

$$\text{HPT} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 - 2x_5 = 0 \\ -6x_2 + 7x_3 - 13x_4 - 3x_5 = 0 \\ -x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2a - b \\ x_2 = -a + 3b \\ x_3 = a + 3b \\ x_4 = a \\ x_5 = b \end{cases} ; \mathrm{a, b, c} \in \mathbb{R}$$

$\Longrightarrow \forall\, x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathrm{W}, x$ có dạng:

$x = (-2a - b, -a + 3b, a + 3b, \mathrm{a}, \mathrm{b})$ (*)

$= \mathrm{a}(-2; -1; 1; 1; 0) + \mathrm{b}(-1; 3; 3; 0; 1)$

Đặt $u_1 = (-2; -1; 1; 1; 0), u_2 = (-1; 3; 3; 0; 1)$ khi đó:

(*) $\Leftrightarrow x = \mathrm{a}u_1 + \mathrm{b}u_2 \Longrightarrow \mathrm{S} = \{u_1, u_2\}$ là hệ sinh của W.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 1:

Ta thấy u_1 và u_2 không tỉ lệ với nhau

$\Longrightarrow$S độc lập tuyến tính

Mà S $= \{u_1, u_2\}$ là hệ sinh của W

$\Longrightarrow$ $\boxed{\text{S là 1 cơ sở của W}}$ $\Longrightarrow$ $\boxed{\dim W = 2.}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 2:

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{u_1 = (2;2;3), u_2 = (-3;-1;-4), u_3 = (4;2;3)\}$và tập hợp $B = \{v_1 = (-3;-5;1), v_2 = (-1;1;2), v_3 = (0;-4;5)\}$

a/ Chứng tỏ rằng A và B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- Xét ma trận $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathrm{A}) = -10 \neq 0 \Rightarrow$ A độc lập tuyến tính.

Mà $\dim \mathrm{A} = \dim \mathbb{R}^3 = \mathrm{n_A} = 3 \Rightarrow$ A là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- Xét ma trận $\mathrm{B} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 \\ -5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathrm{B}) = -60 \neq 0 \Rightarrow$ B độc lập tuyến tính.

Mà $\dim \mathrm{B} = \dim \mathbb{R}^3 = \mathrm{n_B} = 3 \Rightarrow$ B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 2:

b/ Cho vectơ $\alpha = (4; 2; -1) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở A.

Đặt $\alpha = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3$

$\Leftrightarrow (4; 2; -1) = \alpha_1(2; 2; 3) + \alpha_2(-3; -1; -4) + \alpha_3(4; 2; 3)$

$\Leftrightarrow (4; 2; -1) = (2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 4\alpha_3; 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3; 3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 3\alpha_3)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 4\alpha_3 = 4 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 = 2 \\ 3\alpha_1 - 4\alpha_2 + 3\alpha_3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{4}{5} \\ \alpha_2 = \frac{8}{5} \\ \alpha_3 = \frac{13}{5} \end{cases} \Rightarrow \boxed{[\alpha]_A = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 2:

c/ Gọi $\boldsymbol{\beta_0} = \{\boldsymbol{e_1} = (\mathbf{1},\mathbf{0},\mathbf{0}), \boldsymbol{e_2} = (\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{0}), \boldsymbol{e_3} = (\mathbf{0},\mathbf{0},\mathbf{1})\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P_{\beta_0 \to A}}$; $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P_{\beta_0 \to B}}$ và $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{P_{A \to B}}$.

Ta có:

$$P = P_{\beta_0 \to A} = ([u_1]_{\beta_0} \quad [u_2]_{\beta_0} \quad [u_3]_{\beta_0}) = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$Q = ([v_1]_{\beta_0} \quad [v_2]_{\beta_0} \quad [v_3]_{\beta_0}) = P_{\beta_0 \to B} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 \\ -5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$T = P_{A \to B} = P_{A \to \beta_0} . P_{\beta_0 \to B} = P_{\beta_0 \to A}^{-1} . P_{\beta_0 \to B} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 \\ -5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{\frac{1}{5} \begin{bmatrix} -9 & 8 & -9 \\ -17 & -1 & -22 \\ -12 & -6 & -12 \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3:

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^n với mọi n nguyên; $n \geq 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & -3 & 0 \\ 1 & -2-\lambda & 0 \\ -4 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & -3 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)[(2-\lambda)(-2-\lambda)+3] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 1)$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)(\lambda^2-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \\ \lambda = -1 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

Vậy các giá trị riêng của A là $\lambda = 2, \lambda = \pm 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3:

- $\lambda_1 = 1$, giải hệ phương trình $[A - I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = 2 < n = 3$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 1 tham số. Đặt $x_3 = t$, khi đó HPT $\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{11}t \\ x_2 = \frac{1}{11}t \\ x_3 = t \end{cases}$

Vậy vectơ riêng của A ứng với $\lambda_1 = 1$ là $\begin{bmatrix} \frac{3}{11}t \\ \frac{1}{11}t \\ t \end{bmatrix}, t \neq 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3:

- $\lambda_2 = -1$, giải hệ phương trình $[A + I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = 2 < n = 3$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 1 tham số. Đặt $x_3 = t$, khi đó HPT $\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = t \end{cases}$

Vậy vectơ riêng của A ứng với $\lambda_2 = -1$ là $\begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix}, t \neq 0.$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3:

- $\lambda_3 = 2$, giải hệ phương trình $[A - 2I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = 2 < n = 3$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 1 tham số. Đặt $x_3 = t$, khi đó HPT $\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = t \end{cases}$

Vậy vectơ riêng của A ứng với $\lambda_2 = 2$ là $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix}, t \neq 0.$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 3:

- Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính $\begin{bmatrix} \frac{3}{11} \\ \frac{1}{11} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ A chéo hóa được.

- Đặt $T = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & 1 & 0 \\ \frac{1}{11} & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 11 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow N = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow A^n = TN^nT^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 11 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & -1^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 11 & -1 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 6+5(2^n) & -7-4(2^n) & 2^n \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 4:

Trên không gian Euclide $Eu = (V = \mathbb{R}^3, \langle \quad | \quad \rangle)$,

với $\langle \alpha \mid \beta \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy **trực chuẩn hóa** tập hợp $S = \{u_1 = (1;1;1), u_2 = (-1;2;-1), u_3 = (2;1;1)\}$

Ta thấy $\langle u_1, u_2 \rangle = 0 \rightarrow u_1$ và u_2 đã trực giao

$v_1 = u_1 = (1;1;1)$

$v_2 = u_2 = (-1;2;-1)$

$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (2;1;1) - \frac{4(1;1;1)}{3} + \frac{(-1;2;-1)}{6} = (\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2})$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 4:

- Đặt:

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1;1;1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}};\frac{1}{\sqrt{3}};\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$w_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{(-1;2;-1)}{\sqrt{6}} = \left(\frac{-1}{\sqrt{6}};\frac{2}{\sqrt{6}};\frac{-1}{\sqrt{6}}\right)$$

$$w_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{\left(\frac{1}{2};0;-\frac{1}{2}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}};0;\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$$

Vậy $S' = \{w_1, w_2, w_3\}$ là tập trực chuẩn hóa của hệ S.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 5:

Cho dạng toàn phương f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, và

$\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall\, X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ và $f(X) \equiv f(X,X) = 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 6x_2x_3 + 5x_3^2 + 4x_1x_2$

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

$$\begin{aligned} f(X,X) &= 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 6x_2x_3 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 \\ &= (x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3) + (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) - x_1^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 - 2x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_1^2 \end{aligned}$$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 \end{cases}$, khi đó $\boxed{f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2}$ là dạng chính tắc của f.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

Câu 5:

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc hóa này.

Gọi β là cơ sở ứng với dạng chính tắc vừa tìm của $f(X,X)$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ và β_0 là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

Ta có: $[X]_{\beta_0} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ và $[X]_{\beta} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \mathrm{P}_{\beta \to \beta_0} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathrm{P}_{\beta_0 \to \beta} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Vậy cơ sở ứng với dạng này là $\beta = \{(1,-2,4),(0,1,-1),(0,0,1)\}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 1: Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{(x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6) \middle| \begin{array}{l} x_4 + 2x_2 + 3x_3 + x_1 - x_5 = 0 \\ x_5 - 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 0 \\ 3x_2 + 3x_5 + 3x_6 - 5x_4 - x_1 = 0 \end{array}\right\}$

a/ Chứng minh rằng W là không gian vectơ con của $\mathbb{R}^6$.

b/ Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2: Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{u_1 = (1; 3; 2), u_2 = (-2; 1; -4), u_3 = (-1,4,2)\}$ và tập hợp $B = \{v_1 = (2; 3; -4), v_2 = (-1; -2; 0), v_3 = (3; 5; 8)\}$

a/ Chứng tỏ rằng A và B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vectơ $\alpha = (-2; 9; 4) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ α của theo cơ sở B.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở $P = P_{\beta_0 \to A}$; $Q = P_{\beta_0 \to B}$ và $R = P_{A \to B}$.

Câu 3: Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -6 & -9 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m với mọi m nguyên; $m \geq 0$.

Câu 4: Trên không gian Euclide $Eu = (V = \mathbb{R}^3, \langle \quad | \quad \rangle)$, với $\langle \alpha \mid \beta \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S = \{u_1 = (2; -1; 3), u_2 = (-1; 2; -2), u_3 = (6; 0; -3)\}$

Câu 5: Cho dạng toàn phương f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ và $f(X) \equiv f(X, X) = 4x_1^2 + 3x_2^2 - 12x_1x_3 + 8x_2x_3 - 2x_3^2$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc hóa này.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 1:

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp W = $\left\{(x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6) \middle| \begin{array}{l} x_4 + 2x_2 + 3x_3 + x_1 - x_5 = 0 \\ x_5 - 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 0 \\ 3x_2 + 3x_5 + 3x_6 - 5x_4 - x_1 = 0 \end{array}\right\}$

a/ Chứng minh rằng W là không gian vectơ con của $\mathbb{R}^6$.

Xét HPT: $\begin{cases} x_4 + 2x_2 + 3x_3 + x_1 - x_5 = 0 \\ x_5 - 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 2x_6 = 0 \\ 3x_2 + 3x_5 + 3x_6 - 5x_4 - x_1 = 0 \end{cases}$

Biến đổi ma trận hệ số bổ sung:

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -5 & 3 & 3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 + h_1]{h_2 \to h_2 + 2h_1} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & -4 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{h_3 \to h_3 - 5h_2} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & -14 & 7 & -7 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to \frac{-1}{7} h_3} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 1: a/

Vì $\mathrm{r(A)} = 3 < \mathrm{n} = 6$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 3 tham số. Đặt $x_4 = \mathrm{a}, x_5 = \mathrm{b},\ x_6 = \mathrm{c}$, khi đó:

$$\text{HPT} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - x_5 + x_6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \mathrm{a} + 3\mathrm{c} \\ x_2 = 2\mathrm{a} - \mathrm{b} \\ x_3 = -2\mathrm{a} + \mathrm{b} - \mathrm{c} \\ x_4 = \mathrm{a} \\ x_5 = \mathrm{b} \\ x_6 = \mathrm{c} \end{cases} ; \mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c} \in \mathbb{R}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 1: a/

Đặt $w = (\mathrm{a} + 3\mathrm{c}, 2\mathrm{a} - \mathrm{b}, -2\mathrm{a} + \mathrm{b} - \mathrm{c}, \mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c})$ (*)

$= \mathrm{a}(1; 2; -2; 1; 0; 0) + \mathrm{b}(0; -1; 1; 0; 1; 0) + \mathrm{c}(3; 0; -1; 0; 0; 1)$

Các véctơ trong cơ sở của w:

$w_1 = (1; 2; -2; 1; 0; 0), w_2 = (0; -1; 1; 0; 1; 0), w_3 = (3; 0; -1; 0; 0; 1)$

$\Longrightarrow$ (*) $\Longleftrightarrow x = \mathrm{a}w_1 + \mathrm{b}w_2 + \mathrm{c}w_3$

$\Longrightarrow w = \{w_1, w_2, w_3\}$ là hệ sinh của W.

Mà $\mathrm{S} \subset \mathbb{R}^6 \Longrightarrow$ W là không gian vectơ con của $\mathbb{R}^6$.

b/ Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Vậy $w = \{w_1, w_2, w_3\}$ là hệ sinh của W.

$w = \{w_1, w_2, w_3\}$ là 1 cơ sở của W và $\dim W = 3$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 2:

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{u_1 = (1;3;2), u_2 = (-2;1;-4), u_3 = (-1,4,2)\}$ và tập hợp $B = \{v_1 = (2;3;-4), v_2 = (-1;-2;0), v_3 = (3;5;8)\}$

a/ Chứng tỏ rằng A và B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- Xét ma trận $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathrm{A}) = 28 \neq 0 \Rightarrow \mathrm{A}$ độc lập tuyến tính.

Mà $\dim \mathrm{A} = \dim \mathbb{R}^3 = \mathrm{n_A} = 3 \Rightarrow \mathrm{A}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- Xét ma trận $\mathrm{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathrm{B}) = -12 \neq 0 \Rightarrow \mathrm{B}$ độc lập tuyến tính.

Mà $\dim \mathrm{B} = \dim \mathbb{R}^3 = \mathrm{n_B} = 3 \Rightarrow \mathrm{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 2:

b/ Cho vectơ $\alpha = (-2; 9; 4) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở B.

Đặt $\alpha = k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3$

$\Leftrightarrow (-2; 9; 4) = k_1(2; 3; -4) + k_2(-1; -2; 0) + k_3(3; 5; 8)$

$\Leftrightarrow (-2; 9; 4) = (2k_1 - k_2 + 3k_3; 3k_1 - 2k_2 + 5k_3; -4k_1 + 8k_3)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2k_1 - k_2 + 3k_3 = -2 \\ 3k_1 - 2k_2 + 5k_3 = 9 \\ -4k_1 + 8k_3 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = -9 \\ k_2 = -28 \\ k_3 = -4 \end{cases} \Longrightarrow \boxed{[\alpha]_B = \begin{bmatrix} -9 \\ -28 \\ -4 \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 2:

c/ Gọi $\boldsymbol{\beta_0} = \{\boldsymbol{e_1} = (\mathbf{1},\mathbf{0},\mathbf{0}), \boldsymbol{e_2} = (\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{0}), \boldsymbol{e_3} = (\mathbf{0},\mathbf{0},\mathbf{1})\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$
Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P_{\beta_0 \to A}}$; $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P_{\beta_0 \to B}}$ và $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{P_{A \to B}}$.

Ta có:

$$P = P_{\beta_0 \to A} = ([u_1]_{\beta_0} \quad [u_2]_{\beta_0} \quad [u_3]_{\beta_0}) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Q = P_{\beta_0 \to B} = ([v_1]_{\beta_0} \quad [v_2]_{\beta_0} \quad [v_3]_{\beta_0}) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ -4 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$R = P_{A \to B} = P_{A \to \beta_0} . P_{\beta_0 \to B} = P^{-1}_{\beta_0 \to A} \ . P_{\beta_0 \to B}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ -4 & 0 & 8 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{22}{7} & -\frac{17}{14} & \frac{19}{14} \\ \frac{11}{7} & -\frac{5}{14} & -\frac{15}{14} \\ -2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 3:

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -6 & -9 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m với mọi m nguyên; $m \geq 0$.

Ta có $\mathrm{p_A}(\lambda) = \det(\mathrm{A} - \lambda \mathrm{I}) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 5 \\ -6 & -9-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(-9-\lambda) + 30 = \lambda^2 + 5\lambda - 6$

$$\mathrm{p_A}(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + 5\lambda - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -6 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

Vậy các giả trị riêng của A là $\lambda = -6$ và $\lambda = 1$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 3:

- $\lambda_1 = -6$, giải hệ phương trình $[A + 6I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \overline{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 10 & 5 & 0 \\ -6 & -3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_2 \to h_2 + \frac{3}{5}h_1} \left[\begin{array}{cc|c} 10 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $r(A) = 1 < n = 2$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 3 tham số. Đặt $x_2 = a$, khi đó HPT $\Leftrightarrow 10x_1 + 5x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{a}{2} \\ x_2 = a \end{cases}$

Vậy các vectơ riêng của A ứng với $\lambda_1 = -6$ là $\begin{bmatrix} -\frac{a}{2} \\ a \end{bmatrix}, a \neq 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 3:

- $\lambda_2 = 1$, giải hệ phương trình $[A - I]X = 0$

$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 0 \\ -6 & -10 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_2 \to h_2 + 2h_1} \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

Vì $r(A) = 1 < n = 2$ (số ẩn) nên HPT đã cho có vô số nghiệm và có nghiệm phụ thuộc 3 tham số. Đặt $x_2 = b$, khi đó HPT $\Leftrightarrow 3x_1 + 5x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{5b}{3} \\ x_2 = b \end{cases}$

Vậy các vectơ riêng của A ứng với $\lambda_2 = 1$ là $\begin{bmatrix} -\frac{5b}{3} \\ b \end{bmatrix}, b \neq 0.$

- Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ A chéo hóa được.

- Đặt $Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow D = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 3:

$$\Rightarrow A^m = QD^mQ^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{5}{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-6)^m & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{10}{7} \\ -\frac{6}{7} & -\frac{3}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(-6)^m & -\frac{5}{3} \\ (-6)^m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{10}{7} \\ -\frac{6}{7} & -\frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{3}{7}(-6)^m + \frac{10}{7} & -\frac{5}{7}(-6)^m + \frac{5}{7} \\ \frac{6}{7}(-6)^m - \frac{6}{7} & \frac{10}{7}(-6)^m - \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{\begin{bmatrix} \frac{-3(-6)^m + 10}{7} & \frac{-5(-6)^m + 5}{7} \\ \frac{6(-6)^m - 6}{7} & \frac{10(-6)^m - 3}{7} \end{bmatrix}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 4:

Trên không gian Euclide $Eu = (V = \mathbb{R}^3, \langle \quad | \quad \rangle)$,

với $\langle \alpha \mid \beta \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy **trực chuẩn hóa** tập hợp $S = \{u_1 = (2; -1; 3), u_2 = (-1; 2; -2), u_3 = (6; 0; -3)\}$

$v_1 = u_1 = (2; -1; 3)$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (-1; 2; -2) - \frac{\langle (-1; 2; -2), (2; -1; 3) \rangle}{\langle (2; -1; 3), (2; -1; 3) \rangle} (2; -1; 3)$$

$$= (-1; 2; -2) - \frac{-5}{7}(2; -1; 3) = \left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right) = \frac{1}{7}(3; 9; 1)$$

Chọn $v_2 = (3; 9; 1)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 4:

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} v_2$$

$$= (6; 0; -3) - \frac{\langle (6; 0; -3), (2; -1; 3)\rangle}{\langle (2; -1; 3), (2; -1; 3)\rangle}(2; -1; 3) - \frac{\left\langle (6; 0; -3), \left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right)\right\rangle}{\left\langle \left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right), \left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right)\right\rangle}\left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right)$$

$$= (6; 0; -3) - \frac{3}{14}(2; -1; 3) - \frac{15}{13}\left(\frac{3}{7}; \frac{9}{7}; \frac{1}{7}\right) = \left(\frac{66}{13}; \frac{-33}{26}; \frac{-99}{26}\right) = \frac{33}{26}(4; -1; -3)$$

Chọn $v_3 = (4; -1; -3)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 4:

- Đặt:

$$w_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(2; -1; 3) = \left(\frac{2}{\sqrt{14}}; -\frac{1}{\sqrt{14}}; \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

$$w_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2 = \frac{1}{\sqrt{91}}(3; 9; 1) = \left(\frac{3}{\sqrt{91}}; \frac{9}{\sqrt{91}}; \frac{1}{\sqrt{91}}\right)$$

$$w_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3 = \frac{1}{\sqrt{26}}(4; -1; -3) = \left(\frac{4}{\sqrt{26}}; \frac{-1}{\sqrt{26}}; \frac{-3}{\sqrt{26}}\right)$$

Vậy $S' = \{w_1, w_2, w_3\}$ là tập trực chuẩn hóa của hệ S.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 5:

Cho dạng toàn phương f: $\mathbb{R}^3$ x $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, và

$\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall\, X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ và $f(X) \equiv f(X,X) = 4x_1^2 + 3x_2^2 - 12x_1x_3 + 8x_2x_3 - 2x_3^2$

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

$$f(X,X) = 4x_1^2 + 3x_2^2 - 12x_1x_3 + 8x_2x_3 - 2x_3^2$$
$$= 4(x_1^2 - 3x_1x_3 + \frac{9}{4}x_3^2) - 9x_3^2 + 3\left(x_2^2 + \frac{8}{3}x_2x_3 + \frac{16}{9}x_3^2\right) - \frac{16}{3}x_3^2$$
$$= 4\left(x_1 - \frac{3}{2}x_3\right)^2 + 3\left(x_2 + \frac{4}{3}x_3\right)^2 - \frac{43}{3}x_3^2$$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 - \frac{3}{2}x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{4}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$, khi đó $\boxed{f(y_1,y_2,y_3) = 4y_1^2 + 3y_2^2 - \frac{43}{3}y_3^2}$ là dạng chính tắc của f.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

Câu 5:

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc hóa này.

Đặt $\begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{3}{2}y_3 \\ x_2 = y_2 - \frac{4}{3}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$

Vậy cơ sở chính tắc tương ứng với f là $\boxed{\beta = \left\{(1,0,0),(0,1,0),\left(\frac{3}{2},-\frac{4}{3},1\right)\right\}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht